Progetto di Ingegneria del Software 2024/25
ECO-DIGIFY
Università Ca' Foscari Venezia

Documento dei Requisiti

1.1

ASAP

15/01/2025

Document Informations

NomeProgetto	Acronimo	
Deliverable	Documento dei Requisiti	
Data di Consegna	15/01/2025	
Team Leader	Andrea D'Alessandro	896857@stud.unive.it
Team members	Paolo Gentili Stefano Ficotto Alberto Masiero Luca Da Ros	897757@stud.unive.it 897020@stud.unive.it 896450@stud.unive.it 897768@stud.unive.it

Document History

Version	Issue Date	Stage	Changes	Contributors
1.0	30 /10 / 2024	Draft		AD, PG, SF, AM, LR
1.1	15/01/2025	Final		AD, PG, SF, AM, LR

Indice

Sommario

1. Introduzione 5
   1.1. Scopo del Documento 5
   1.2. Descrizione del Documento 5
   1.3. Riassunto del Progetto 5
2. Modelli del Sistema 6
   2.1. Modelli dei Casi d'uso 6
      2.1.1. Registrazione 7
      2.1.2. Login 7
      2.1.3. Avvia Tragitto 7
      2.1.4. Termina Tragitto 7
      2.1.5. Notifica ..... **Error! Bookmark not defined.**
      2.1.6. Calcolo Chilometraggio 8
      2.1.7. Visualizza Emissioni 8
      2.1.8. Visualizza Profilo 8
      2.1.9. Modifica Profilo 8
3. Classi dei Requisiti 10
   3.1. Requisiti Durevoli e Volatili 10
      3.1.1. Requisiti Durevoli 10
      3.1.2. Requisiti Volatili 10
   3.2. Requisiti Funzionali e Non Funzionali 10
4. Requisiti Funzionali 11
   4.1. Calcolo Distanza 11
   4.2. Calcolo Emissioni 11
   4.3. Report Emissioni 11
   4.4. Storico Dati 11
   4.5. Registrazione 12
   4.6. Login 12
   4.7. Modifica Profilo 12
   4.8. Logout 12

5. Requisiti Non Funzionali 13
5.1. Spazio di archiviazione 13
5.2. Uso Batteria 13
5.3. Interfaccia 13
5.4. Compatibilità 13
5.5. Mantenimento 14
5.6. Gestione Database 14
5.7. Progetto 14
5.8. Conoscenze 14
5.9. Internet 15
5.10 Tabella di tracciabilità dei requisiti 15
6. Appendici 16
6.1. Parole Chiave 16
6.2. Riferimenti 16

1. Introduzione

1.1. Scopo del Documento

Lo scopo del documento dei requisiti è quello di descrivere le specifiche necessarie per lo sviluppo e il mantenimento dell'applicazione. Verranno presentati tutti i servizi offerti agli utenti, specificando lo scopo e la funzione di ognuno affiche il sistema lavori correttamente. Inoltre verranno definiti e descritti I vari requisiti funzionali e non funzionali che l'applicazione dovrà soddisfare al termine della fase di sviluppo.

1.2. Descrizione del Documento

Il documento è suddiviso in 6 sezioni:

- **Introduzione**: introduce il documento e ne descrive le sezioni
- **Modelli del Sistema**: attraverso i casi d'uso e un diagramma in UML, vengono definite le varie funzionalità dell'applicazione
- **Classi dei Requisiti**: vengono descritte le tipologie di requisiti
- **Requisiti Funzionali**: vengono definiti e descritti tutte le funzionalità dell'app che verranno offerte all'utente
- **Requisiti Non Funzionali**: vengono definiti e descritti i vincoli dell'app e le caratteristiche del software
- **Appendici**: vengono inseriti i riferimenti dei testi suati per la stesura del documento e la spiegazione delle parole chiave

1.3. Riassunto del Progetto

L'obiettivo del nostro Progetto è quello di sviluppare un'applicazione Android in grado di far conoscere alle persone il loro impatto ambientale attraverso l'utilizzo dell'automobile. Attraverso un sistema di rilevamento della distanza e dell'auto utilizzata, l'applicazione è in grado di calcolare la quantità di CO2 emessa durante il tragitto.

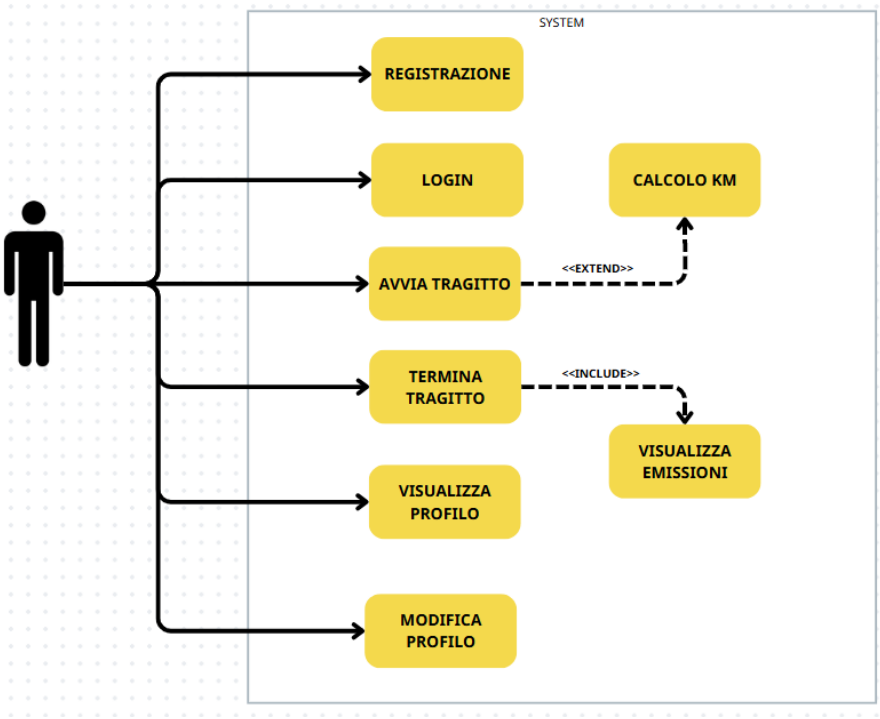
Per svilupparla verrà usato l'IDE Android Studio e un database PostgresSQL.

2. Modelli del Sistema

2.1. Modelli dei Casi d'uso

Il primo passo nell'analisi dei requisiti consiste nell'individuazione dei casi d'uso del sistema, ovvero le diverse funzionalità che dovrà offrire. Queste funzionalità rappresentano i vari modi in cui l'utente potrà interagire con il sistema, descrivendo le modalità di utilizzo dal punto di vista dell'utente finale.
Una volta identificati i casi d'uso, si procederà con una descrizione dettagliata di ciascuno, al fine di chiarire cosa sarà necessario implementare. Un caso d'uso si riferisce a uno scenario specifico di interazione tra l'utente e il sistema, mettendo in evidenza cosa accade durante l'utilizzo, senza addentrarsi nei dettagli tecnici o nei meccanismi interni del sistema.
Questa sezione del documento si concentra quindi sull'interazione tra l'utente e il sistema, descrivendo le funzioni principali, senza confonderle con la logica interna o i dettagli di implementazione.
Per supportare la spiegazione, verrà incluso un diagramma UML che offrirà una panoramica generale delle relazioni tra i vari casi d'uso. Ogni caso d'uso sarà poi descritto in modo approfondito in un formato schematizzato per fornire maggiori dettagli.

DIAGRAMMA



LEGGENDA

Titolo	Descrizione
Nome caso d'uso	Il nome esprime lo scopo dell'utente nell'utilizzo del sistema
Scopo	Descrizione della funzionalità fornita all'utente
Attori	Attore primario che interagisce con il caso d'uso
Pre-condizioni	Condizioni necessarie per l'attivazione del caso d'uso
Trigger	Eventuale evento che attiva il caso d'uso

Descrizione	Come avviene l'interazione tra attore e caso d'uso, dall'inizio alla fine.
Alternative	Alternative che estendono lo scenario principale
Post-condizioni	Condizioni soddisfatte al termine del caso d'uso
Questioni aperte	-

2.1.1. Registrazione

Nome caso d'uso	Registrazione
Scopo	Creazione account
Attori	Utente
Pre-condizioni	Installazione app sul dispositivo
Trigger	All'avvio dell'app l'utente potrà scegliere se fare il login, se già registrato, oppure cliccare su "Registrati" che lo porterà alla pagina di registrazione
Descrizione	L'utente compila il modulo di registrazione: nome, cognome, email, password, marca dell'auto, modello dell'auto, tipo carburante
Alternative	Se ha già un account fa direttamente l'accesso attraverso il modulo di login
Post-condizioni	Account inserito nel db e accesso all'app
Questioni aperte	-

2.1.2. Login

Nome caso d'uso	Login
Scopo	Accesso all'app
Attori	Utente
Pre-condizioni	Installazione app sul dispositivo e possiede già un account
Trigger	All'avvio dell'app l'utente potrà scegliere se fare il login, se già registrato, oppure cliccare su "Registrati" che lo porterà alla pagina di registrazione
Descrizione	L'utente compila il modulo di login: email e password
Alternative	Se non ha un account si deve prima registrare
Post-condizioni	Controllo se esiste l'account nel db e reindirizzamento alla schermata principale dell'app
Questioni aperte	-

2.1.3. Avvia Tragitto

Nome caso d'uso	Avvia tragitto
Scopo	Iniziare un nuovo percorso in auto e quindi cominciare a calcolare le emissioni
Attori	Utente
Pre-condizioni	Possesso di un account
Trigger	L'utente preme il bottone e inizierà il calcolo del percorso
Descrizione	Mentre l'utente si sposta in auto l'applicazione calcola quanti km percorre e il tragitto attraverso il GPS per poi fare una stima della CO2 emessa
Alternative	-
Post-condizioni	Terminare il tragitto
Questioni aperte	-

2.1.4. Termina Tragitto

Nome caso d'uso	Termina tragitto
Scopo	Iniziare un nuovo percorso in auto e quindi cominciare a calcolare le emissioni
Attori	Utente

Pre-condizioni	Possesso di un account e aver avviato un percorso precedentemente
Trigger	L'utente preme il bottone
Descrizione	Finisce il calcolo del percorso e viene mostrato su schermo quanto carburante è stato consumato e quanta CO2 è stata emessa
Alternative	-
Post-condizioni	-
Questioni aperte	-

2.1.5. Calcolo Chilometraggio

Nome caso d'uso	Calcolo Km
Scopo	Tenere traccia del consumo di C02
Attori	Sistema
Pre-condizioni	Aver avviato un nuovo tragitto
Trigger	L'utente preme il bottone di avvio di un tragitto
Descrizione	Calcolo in tempo reale dei Km percorsi e della CO2 consumata
Alternative	-
Post-condizioni	Inserimento dati nel db
Questioni aperte	-

2.1.6. Visualizza Emissioni

Nome caso d'uso	Visualizza emissioni
Scopo	Mostrare all'utente quando ha emesso nel tragitto percorso
Attori	Sistema
Pre-condizioni	Aver terminato un tragitto
Trigger	L'utente preme il bottone di termine di un tragitto
Descrizione	Termina il tragitto e con i dati raccolti viene calcolata la quantità di CO2 emessa e visualizzata sulla schermata principale dell'app
Alternative	-
Post-condizioni	Inserimento dati nel db
Questioni aperte	-

2.1.7. Visualizza Profilo

Nome caso d'uso	Visualizza profilo
Scopo	Visualizzare le informazioni personali
Attori	Utente
Pre-condizioni	Possesso di un account
Trigger	Selezionare dal menu l'icona del profilo
Descrizione	Visualizzazione delle informazioni inserite al momento della registrazione
Alternative	-
Post-condizioni	-
Questioni aperte	-

2.1.8. Modifica Profilo

Nome caso d'uso	Modifica profilo
Scopo	L'utente può modificare le proprie informazioni
Attori	Utente
Pre-condizioni	Possesso di un account
Trigger	Premere il tasto di modifica profilo

Descrizione	Modifica delle informazioni personali inserite al momento della registrazione
Alternative	-
Post-condizioni	Aggiornamento informazioni nel db
Questioni aperte	-

2.1.9. Logout

Nome caso d'uso	Logout
Scopo	L'utente può uscire dal proprio profilo senza dover disinstallare l'applicazione
Attori	Utente
Pre-condizioni	Accesso al proprio account
Trigger	Premere il tasto di 'ESCI' nella sezione profilo
Descrizione	L'app ritorna alla schermata di Login/Registrazione
Alternative	-
Post-condizioni	L'utente per deve fare un nuovo accesso per sfruttare di nuovo tutti i servizi
Questioni aperte	-

3. Classi dei Requisiti

3.1. Requisiti Durevoli e Volatili

I requisiti vengono divisi in due classi:

3.1.1. Requisiti Durevoli

Sono tutti quei requisiti che rimangono validi per tutta la durata dello sviluppo dell'applicazione indipendentemente da possibili cambiamenti di contesto.

- **Calcolo CO2**
  L'app deve calcolare le emissioni di CO_2 in base della distanza percorsa dall'utente in auto, utilizzando parametri di riferimento come i km percorsi e la macchina utilizzata.
- **Visualizzazione Risultati**
  Al termine di ogni tragitto, deve essere mostrato un report che mostra all'utente distanza percorsa e le emissioni prodotte così da offrire una panoramica sul proprio impatto ambientale.
- **Compatibilità**
  L'app deve essere compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android così da poter raggiungere un maggior numero di utenti possibile

3.1.2. Requisiti Volatili

Al contrario di quelli durevoli, durante la fase di sviluppo possono essere cambiati, sostituiti o anche eliminati.

- **Precisione Calcolo**
  La precisione del calcolo potrebbe cambiare in base al metodo utilizzato (GPS o altro) oppure dalla veridicità dei dati riguardanti le macchine.
- **Funzionalità Aggiuntive**
  In base alle esigenze degli utenti oppure all'andamento dello sviluppo dell'applicazione, potranno essere aggiunte delle funzionalità aggiuntive.

3.2. Requisiti Funzionali e Non Funzionali

Questa divisione ci permette di distinguere le funzionalità principali che l'app deve offrire dagli aspetti tecnici e qualitativi che servono per garantire un uso sicuro, efficiente e permanente nel tempo.

- **Requisiti Funzionali (sez 5):** Vengono definiti i servizi che l'app deve fornire per soddisfare le esigenze dell'utente. Più precisamente sulle operazioni e le attività che il sistema deve svolgere in risposta a determinati input.

- **Requisiti Non Funzionali (sez 6):** Specificano tutte quelle attività non richieste dall'utente ma che ne influenzano la sicurezza, le prestazioni e l'esperienza d'uso.

4. Requisiti Funzionali

In questa sezione, seguendo la tabella sottostante, vengono specificati tutti i requisiti funzionali

LEGGENDA

Titolo	Descrizione
ID	Ogni requisito funzionale viene identifica da un codice ID composto da 2 parti: RF = Requisito Funzionale + un numero sequenziale es 01
Caso d'uso	Riferimento al nome dei casi d'uso della sezione 3.1
Definizione	Viene definita la funzione o il comportamento che deve svolgere il requisito funzionale
Motivazione	Viene descritta la motivazione per la quale si è deciso di aggiungere il requisito funzionale
Influisce	Viene indicato quale requisito o specifica viene influita dal requisito

4.1. Calcolo Distanza

ID	RF - 01
Caso d'uso	Calcolo Chilometraggio (3.1.6)
Definizione	L'applicazione deve calcolare la distanza percorsa durante il tragitto.
Motivazione	Per calcolare le emissioni, serve la distanza percorsa dall'utente durante il tragitto
Influisce	Sulle operazioni di calcolo delle emissioni (requisito RF-02).

4.2. Calcolo Emissioni

ID	RF - 02
Caso d'uso	Visualizza emissioni (3.1.7)
Definizione	L'applicazione deve calcolare le emissioni di CO_2 per il tragitto effettuato in base alla distanza percorsa e al tipo di veicolo utilizzato.
Motivazione	Fornire all'utente una stima accurata sul proprio impatto ambientale.
Influisce	Sulla visualizzazione dei risultati nel report (RF-03) e sull'accuratezza dei dati forniti all'utente

4.3. Report Emissioni

ID	RF - 03
Caso d'uso	Visualizza emissioni (3.1.7)
Definizione	Al termine di ogni tragitto, l'app deve mostrare un report con la distanza percorsa, emissioni calcolate e la data del tragitto
Motivazione	Informare l'utente sul proprio impatto ambientale alla guida
Influisce	

4.4. Storico Dati

ID	RF - 04
Caso d'uso	
Definizione	L'applicazione deve consentire all'utente di visualizzare lo storico dei viaggi e delle emissioni generate.

Motivazione	Permettere all'utente di visualizzare l'impatto ambientale nel tempo.
Influisce	Sull'esperienza d'uso e nell'incentivare l'utente a ridurre le emissioni

4.5. Registrazione

ID	RF - 05
Caso d'uso	Registrazione (3.1.1)
Definizione	L'utente deve poter creare un nuovo account inserendo dei dati personali (nome, cognome, e-mail, password) e il modello dell'auto
Motivazione	Avendo un account, nel caso che il cellulare non funzionasse più, non perderebbe tutti i dati
Influisce	Se l'utente non si registra, non può utilizzare l'app

4.6. Login

ID	RF - 06
Caso d'uso	Registrazione (3.1.2)
Definizione	Una volta scaricata l'app, l'utente deve potersi loggare al profilo
Motivazione	Accedendo al profilo, l'utente può visualizzare tutti i propri dati ed usare i servizi dell'app
Influisce	Se non si effettua l'accesso, non si sfruttano i servizi offerti

4.7. Modifica Profilo

ID	RF - 07
Caso d'uso	Modifica profilo (3.1.9)
Definizione	l'app deve permettere di modificare i propri dati personali
Motivazione	L'utente può aver per qualsiasi motivo modificato i propri dati personali e quindi deve poterli aggiornare
Influisce	

4.8. Logout

ID	RF – 08
Caso d'uso	
Definizione	L'app deve poter far uscire l'utente uscire dal proprio account
Motivazione	L'utente deve poter accedere con un altro account nello stesso dispositivo senza dover disinstallare e reinstallare l'applicazione
Influisce	

5. Requisiti Non Funzionali

LEGGENDA

Titolo	Descrizione
ID	Ogni requisito non funzionale viene identifica da un codice ID composto da 2 parti: RNF = Requisito Non Funzionale + un numero sequenziale es 01
RF	Riferimento ai requisiti funzionali della sezione 4
Definizione	
Motivazione	Viene descritta la motivazione per la quale si è deciso di aggiungere il requisito non funzionale
Influisce	
Priorita	

5.1. Spazio di archiviazione

ID	RNF - 01
RF	-
Definizione	Il dispositivo dell'utente deve avere abbastanza spazio libero per installare l'app
Motivazione	Se la memoria è piena, l'utente non può scaricare ed usare l'app
Influisce	Spazio di archiviazione del dispositivo
Priorita	bassa

5.2. Uso Batteria

ID	RNF - 02
RF	RF-1; RF-02; RF-03; RF-4
Definizione	L'app non deve consumare troppa batteria
Motivazione	Per effettuare il calcolo delle emissioni, l'app non deve consumare troppa batteria. Questo perché causerebbe delle difficoltà all'utente
Influisce	Esperienza d'uso dell'utente
Priorita	bassa

5.3. Interfaccia

ID	RNF - 03
RF	RF-05; RF-06; RF-07; RF-08
Definizione	L'interfaccia deve essere semplice ed intuitiva
Motivazione	Un'interfaccia confusa porta l'utente ad abbandonare l'app
Influisce	Esperienza d'uso
Priorita	ALTA

5.4. Compatibilità

ID	RNF - 04
RF	-

Definizione	L'app deve essere compatibile con dispositivi Android a partire dalla versione 8.0
Motivazione	Un'applicazione compatibile con una grande quantità di dispositivi porta ad un maggior numero di feedback da parte degli utenti
Influisce	Possibili miglioramenti e cambiamenti
Priorita	Media

5.5. Mantenimento

ID	RNF - 05
RF	-
Definizione	Il codice deve essere di qualità e ben documentato
Motivazione	Questo diminuirà la presenza di bug e mal funzionalità negli aggiornamenti successivi. Inoltre, permette interventi più veloci in caso di errori.
Influisce	Aumenta il tempo disponibile per migliorare l'app
Priorita	ALTA

5.6. Gestione Database

ID	RNF - 06
RF	RF-03
Definizione	I sistema deve essere progettato per garantire facilità di aggiornamento e manutenzione dei dati storici dell'utente, con un database organizzato per consentire la scalabilità senza comprometterne le prestazioni.
Motivazione	Assicurare che l'applicazione possa crescere nel tempo e memorizzare più dati senza influire sulle prestazioni.
Influisce	
Priorita	alta

5.7. Progetto

ID	RNF - 07
RF	-
Definizione	Rispettare le scadenze per la consegna dei deliverables
Motivazione	La mancata consegna in orario del materiale potrebbe andare a complicare la realizzazione del progetto
Influisce	Realizzazione del progetto
Priorita	ALTA

5.8. Conoscenze

ID	RNF - 08
RF	TUTTI
Definizione	Conoscenza dei linguaggi JAVA, PostgresSQL e JavaScript
Motivazione	Il team deve essere a conoscenza dei vari linguaggi per poter scrivere codice di qualità e ottenere un'applicazione robusta e priva di bug
Influisce	Qualità e sviluppo dell'applicazione
Priorita	media

5.9. Internet

ID	RNF - 09
RF	TUTTI
Definizione	IL dispositivi deve necessariamente essere collegato connessione internet
Motivazione	Permette il collegamento dell'app al database con cui ricavare i dati necessari per il calcolo delle emissioni e visualizzare/aggiornare lo storico
Influisce	Funzionamento app
Priorita	ALTA

5.10 Tabella di tracciabilità dei requisiti

RF	1	2	3	4	5	6	7	8
RF-01					X	X		
RF-02	X				X	X		
RF-03	X	X			X	X		
RF-04	X				X	X		
RF-05								
RF-06					X			
RF-07					X	X		
RF-08					X	X		
RNF-01								
RNF-02	X	X	X	X				
RNF-03					X	X	X	X
RNF-04								
RNF-05								
RNF-06			X					
RNF-07								
RNF-08	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF-09	X	X	X	X	X	X	X	X

6. Appendici

6.1. Parole Chiave

- **Android**: è un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google.
- **Android studio**: è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per lo sviluppo della piattaforma Android.
- **Java**: linguaggio di programmazione usato per lo sviluppo dell'app
- **App (applicazione mobile)**: è un'applicazione software dedicata a dispositivi mobili come smartphone e tablet
- **Database**: è una banca dati che conterrà tutte le informazioni della nostra applicazione.
- **Moodle**: è una piattaforma online utilizzata per la comunicazione e condivisione di file tra studenti e docenti
- **Bug**: è un'anomalia che porta al malfunzionamento di un software
- **Account**: indica un insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente che un sistema mette a disposizione dell'utente stesso.
- **GPS**: è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare militare statunitense
- **UML**: è un linguaggio di modellazione e di specifica basato sul paradigma orientato agli oggetti
- **Login**: è il processo con cui un utente viene identificato e entra in un sistema informatico o in un'applicazione.
- **Logout**: è il termine per indicare la procedura di uscita da un sistema informatico o applicazione informatica.
- **Registrazione**: indica la procedura di iscrizione dell'utente all'applicazione (o, in generale, ad un servizio informatico per cui occorra un account).

6.2. Riferimenti

Per la stesura di questo documento abbiamo fatto riferimento:

- Slide del Docente: slide "2024_IS_05" e 2024_IS_06" forniteci sulla piattaforma Moodle
- Documento "Piano di Progetto" stilato e consegnato Il 17\10\2024